

Évaluation 2 – Mouvement (Sujet A)

*Durée : 45 minutes – Calculatrice autorisée
Tous les exercices sont à faire sur la copie.*

Exercice 1 : Questions de cours (6 points)

- 1.1 Rappeler la définition d'un référentiel géocentrique. /2
- 1.2 Comment appelle-t-on un mouvement dont la trajectoire est une droite ? /2
- 1.3 Que peut-on dire sur la vitesse d'un mouvement ralenti ? /2

Exercice 2 : Référentiels (6 points)



Mathilde est montée dans la grande roue d'un parc d'attractions. Elle est assise dans une nacelle. La nacelle tourne autour de la grande roue avec une vitesse constante.

- 2.1 Est-ce que Mathilde est en mouvement par rapport à la nacelle ? /1
- 2.2 Est-ce que Mathilde est en mouvement par rapport au sol ? Comment appelle-t-on ce référentiel ? /2
- 2.3 Décrire le mouvement de Mathilde par rapport au sol avec deux adjectifs du cours. /3

Exercice 3 : Vitesse (8 points)

- 3.1 Rappeler la formule de la vitesse, avec les noms des grandeurs physiques. /1
- 3.2 Quelles sont les deux unités possibles pour la vitesse ? /1
- 3.3 Répondez aux questions suivantes en détaillant vos calculs et en justifiant vos réponses. /6
- a) Les rhinocéros les plus rapides peuvent atteindre une vitesse de 14 m/s. A cette vitesse, quelle distance peuvent-ils courir en 8 secondes ?
- b) Un avion de ligne peut parcourir 15 000 m en 1 minute. Quelle est sa vitesse moyenne en m/s ?
- c) Un train à grande vitesse (TGV) à destination de Toulouse part de Paris à 10h00. La distance entre Paris et Toulouse est de 700 km. Si sa vitesse moyenne est de 140 km/h, combien de temps durera le trajet ? À quelle heure arrivera le train à Toulouse ?